

Compte rendu TP du 18/03/26

Binôme 4

Manipulation	Synthèse du Nylon
Référence (livre, auteur, pages)	Kit Nylon Jeulin
Observations expérimentales	
Déjà, on peut diviser les quantités par 10 car sinon on en fait bien trop. A l'interface entre les deux liquides, on forme un fil de nylon. En tirant via une baguette en verre, on forme une longue chaîne qu'on rembobine sur elle même (comme une barbe à papa) A la fin on obtient une boule bien transparente et un peu molle (à laver avec l'eau avant de toucher) le reste en excès doit être mis dans les déchets organiques.	
Exploitation et résultats	
C'est possible mais <u>peu pertinent</u> je pense de faire un rendement sur la masse de nylon qu'on a obtenue car mais pas terrible : on sait pas quand on arrête de former du nylon... Si on veut vraiment calculer un rendement, il faut une faible quantité de matière pour ne pas créer trop de nylon (sinon enrouler le nylon est long :(Après que l'on ne puisse plus former de Nylon, il faudrait sécher le nylon à l'étuve et mesure sa masse. Pour la masse théorique, on utilise la masse molaire moyenne du nylon (on a la formule chimique de celui-ci sur le kit nylon) La manip sert plutôt juste à montrer la formation de polymère : peut être une application directe mais pas) exploiter...	
Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)	
Structure et propriétés des composés organique. El : Synthétiser un polymère. Tle glé spé PC (Dans le rapport de jury 2025)	
Gestes présentés le jour J	
Synthèse d'un Polymère	

Manipulation	Oxydation du Menthol en Menthone
--------------	----------------------------------

Référence (livre, auteur, pages)	Protocoles maisons sur le site de l'agreg
Observations expérimentales	
Au début de la manip, ne pas mettre le ballon dans la glace : attendre la dissolution du menthol dans l'acide. La réaction est : $\text{menthol} + \text{ClO}^- = \text{menthone} + \text{Cl}^- + \text{eau}$ Pas de problème lors de l'ajout de l'eau de javel sauf à la fin : mais il faut attendre facilement 30 mins que la réaction soit bien finie. La glace sert à ce que la réaction ne s'emballe pas. Utiliser un thermomètre pour vérifier qu'on a pas une trop grande montée de température est une bonne idée :) Pour le papier iodo-amidoné : En présence d'un oxydant (ClO- ici), I- est oxydé en I₂ qui forme avec l'amidon un complexe brun d'où la couleur foncée. Il y a pas mal d'extractions/ lavages à faire : demander au technicien de s'en occuper. Suivre scrupuleusement le protocole du TP pour le reste.	
Exploitation et résultats	

La menthone et le menthol n'ont pas de grandes chromophores donc on ne les voit pas à l'UV. Il est nécessaire d'utiliser KMnO_4 pour révéler. Ici, MnO_4^- est réduit en Mn^{2+} donc on a des taches blanches/ jaunes sur fond violet



L'exploitation a été faite sur CCM avec dans l'ordre :

R = 3 cristaux de menthol dissous dans du cyclohexane dans un pilulier (c'est **très concentré** en vrai)

C = Le co-dépôt de R et P

P = Le produit obtenu dans la phase organique lavée.

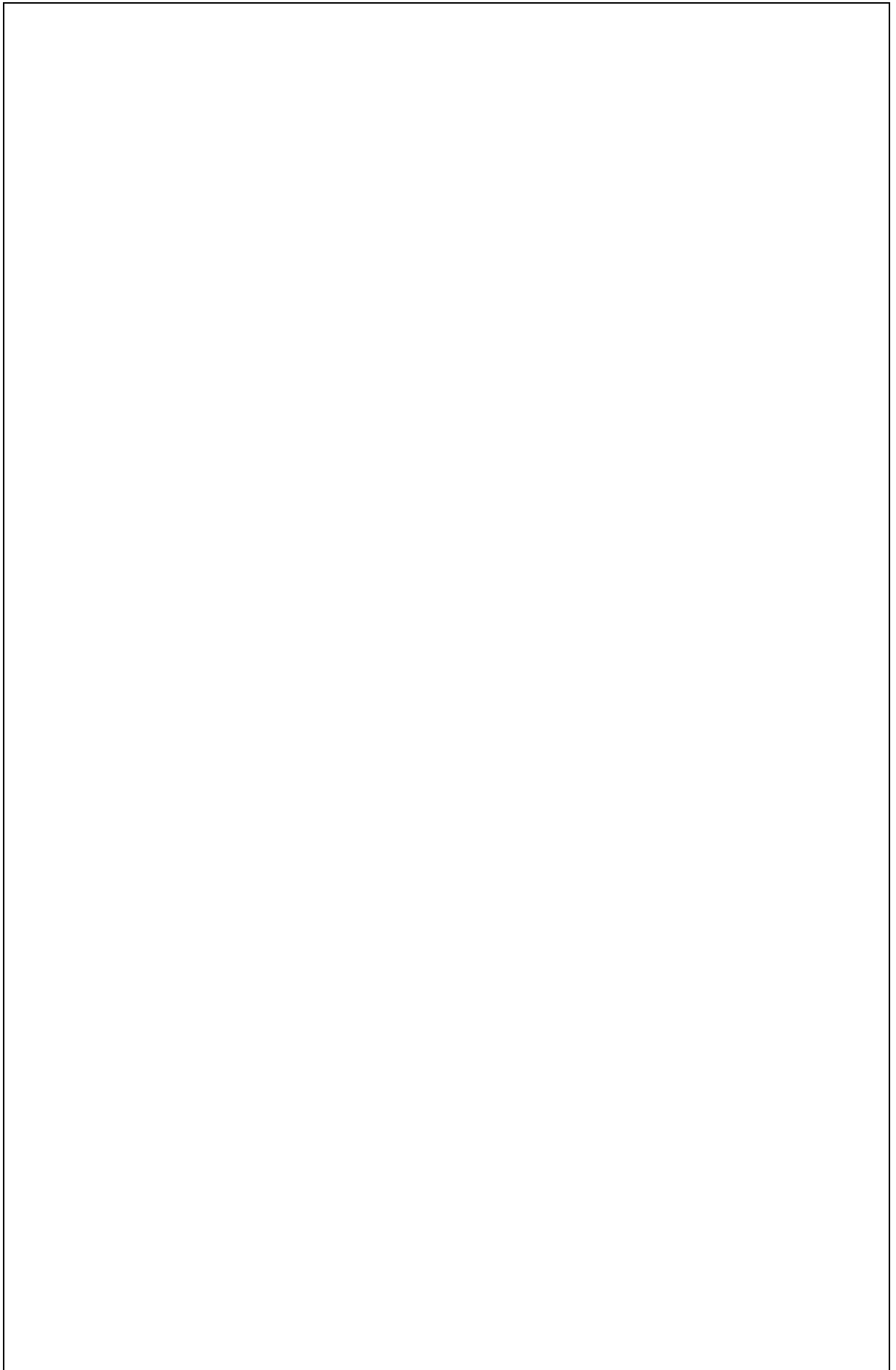
C = Le co-dépôt de P et Pi

Pi = De la Menthone commerciale

Avec un mélange pour l'éluant **comme sur le protocole**.

On observe qu'il reste du menthol dans le produit synthétisé ! Aussi les tâches pour Pi sont un peu grosses : peut être qu'on a mis un peu trop de menthone commerciale....

Il faudrait en fait mettre une goutte dans un pilulier et deux pipettes d'éluant.



Aussi **le menthone est plus haut que le menthol** c'est normal : la menthol est plus protique !

Attention : la ccm n'est **pas du tout évidente** pour avoir quelque chose de clair et propre !

1 / Ici il ne faut **surtout pas diluer le produit organique** P obtenu sinon on ne voit rien sur la CCM (c'est normal, le produit est déjà diluée dans le solvant de la réaction)

2 / on fait le mélange acétate d'éthyle / cyclohexane seulement pour l'éluant pas dans le reste

3 / Il faut diluer la Menthone commercial : 2 gouttes dans le pilulier.

4 / Il faut dissoudre 1/2 petits cristaux de menthol dans le pilulier.

5 / il faut pas trop sécher à chaud au sèche cheveux car sinon on oxyde les molécules sur la plaque avec MnO_4^- trop fortement et on voit plus rien...

Pour l'exploitation avec le polarimètre c'est plus compliqué : on a pas trop compris comment lire sur le polarimètre, de plus le résultat qu'on lit n'est pas le bon car il faut les concentrations du Menthol et du Menthone dans le brut final pour relier ça à l'angle lu sur le polarimètre : on ré-essaye la semaine prochaine et on demande à Lise / Jean Bernard !

Positionnement de la manipulation (leçons, capacités expérimentales, niveau)

LC 5 pour CCM: 1ère gle Spé PC

LC 10 pour extraction liquide-liquide : 1ère ST2S

LC 24 pour modification d'un groupe caractéristique : 1ère Gle Spé PC, on peut présenter une oxydation dans une synthèse multi-étapes et présenter cette oxydation en exemple !

Gestes présentés le jour J

On peut faire l'extraction liquide-liquide devant le jury pour laver la phase organique. Ou bien on peut faire la CCM.

On peut aussi monter le reflux ou de montrer la réaction en elle même (quand on met l'eau de javel dans l'acide acétique + menthol)

Ce compte-rendu est à envoyer dans les 24h ouvrées suivant le TP à lise.boutenegre@ens.psl.eu et manon.leconte@ens.psl.eu .

Nous vous invitons à le compléter partiellement en amont de la séance pour mieux préparer celle-ci.